32685번 - 4-LSB 성공

☆

2 브론즈 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	603	433	374	70.833%

문제

스테가노그래피(Steganography)는 데이터 은폐 기술 중 하나로, 특정 데이터를 다른 데이터에 삽입하여 감추는 기술을 말한다. 스테가노그래피에서 일반적으로 쓰는 기법 중 하나인 k-Least Significant Bit(k-LSB)는 데이터의 최하위 k 비트의 값을 의미하며, 평문 데이터의 최하위 k 비트를 전달하려는 데이터로 대체하여 데이터를 은닉한다. 예를 들어, 7(이진수: 111)이라는 데이터를 100(이진수: 1100100)이라는 데이터에 3-LSB를 사용하여 숨긴다면, 하위 3개의 비트가 7(이진수: 111)에 해당하는 값으로 대체되어 103(이진수: 1100**111**)이 된다.

화장실이 급한 은규는 화장실 비밀번호를 몰라 척이에게 물어봤지만, 척이는 은규를 골탕먹이기 위해 4-LSB를 이용하여 화장실 비밀번호를 은폐하여 전달하기로 했다. 척이는 은규에게 세 십진수를 알려준다. 이 세 십진수의 4-LSB를 이진수로 표현하여 순서대로 이어붙인 수를 다시 십진수로 변환한 값이 화장실의 비밀번호가 된다. 비밀번호는 항상 4자리이며, 은폐 데이터로 도출한 비밀번호가 4자리보다 작다면 앞에 0을 1개 이상 붙여 4자리로 만든다.

화장실이 급한 은규를 위해 척이가 준 세 십진수에서 비밀번호를 도출하자.

입력

첫째 줄부터 셋째 줄까지 척이가 준 세 십진수가 순서대로 주어진다. 각 수는 0 이상 10^9 이하의 정수이다.

출력

첫째 줄에 화장실의 비밀번호 네 자리를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
129
128
7
```

예제 출력 1 복사

```
0263
```

척이가 알려준 세 십진수가 129, 128, 7일 경우, 이는 각각 이진수로 10000001, 10000000, 111이다.

각각의 수를 4-LSB의 은폐 데이터를 추출하면 0001, 0000, 0111이 된다.

이를 주어진 순서대로 이어붙이면 이진수로 0001000000111이며, 십진수로 변환하면 263이다.

따라서 네 자리수를 맞추기 위해 앞에 0을 하나 붙인 0263이 비밀번호임을 확인할 수 있다.

예제 입력 2 복사

```
1
1
1
```

예제 출력 2 복사

```
0273
```

예제 입력 3 복사

```
0
7
16
```

예제 출력 3 복사

```
0112
```

예제 입력 4 복사

```
132313
23
5
```

예제 출력 4 복사

```
2421
```

출처

University (/category/5) > DGIST (/category/662) > 2024 DGIST 알고리즘 경진대회 (/category/detail/4337) B번

- 문제를 만든 사람: cocjr0208 (/user/cocjr0208), ekwoo (/user/ekwoo)
- 문제를 검수한 사람: 99asdfg (/user/99asdfg), jinhan814 (/user/jinhan814), jyheo98 (/user/jyheo98), leo020630 (/user/leo020630), sjhi00 (/user/sjhi00), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1), w8385 (/user/w8385), yyyy7089 (/user/yyyy7089)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 구현 (/problem/tag/102)
- 비트마스킹 (/problem/tag/14)

메모